

# Лабораторная работа № 1

Имитационное моделирование

Исаева Зарина Исмайлбековна

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Студенческий билет 1132232882

2026-09-05



# Информация



---

# Докладчик

---

- **Исаева Зарина Исмайлбековна**
- студентка
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- студенческий билет: **1132232882**



# Вводная часть



---

# Цель работы

---

Изучить численное решение обыкновенного дифференциального уравнения экспоненциального роста и подготовить воспроизводимый вычислительный эксперимент средствами Julia, DrWatson, Literate и Quarto.

$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = u_0.$$



---

# Задачи

---

- подготовить структуру репозитория и изолированную среду Julia;
- реализовать модель и базовый вычислительный сценарий;
- сравнить численное решение с аналитическим;
- сформировать JL, IPYNB и QMD из литературного источника;
- исследовать влияние параметра  $\alpha$ ;
- сохранить таблицы, графики и выполненные ноутбуки;
- проверить воспроизводимость тестами и командами Makefile.



# Выполнение лабораторной работы



# Иерархия каталогов проекта

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % find labs -maxdepth 2 -type d | sort
labs
labs/lab01
labs/lab01/image
labs/lab01/presentation
labs/lab01/project
labs/lab01/report
labs/lab02
labs/lab02/presentation
labs/lab02/report
labs/lab03
labs/lab03/presentation
labs/lab03/report
labs/lab04
labs/lab04/presentation
labs/lab04/report
labs/lab05
labs/lab05/presentation
labs/lab05/report
labs/lab06
labs/lab06/presentation
labs/lab06/report
labs/lab07
labs/lab07/presentation
labs/lab07/report
labs/lab08
labs/lab08/presentation
labs/lab08/report
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling %
```





# Фиксация вычислительной среды

```
name = "project"
uuid = "5e6fc9a5-189d-46e2-b824-9dd395edfa0f"
authors = ["rhktrlwmd"]
version = "1.0.0"

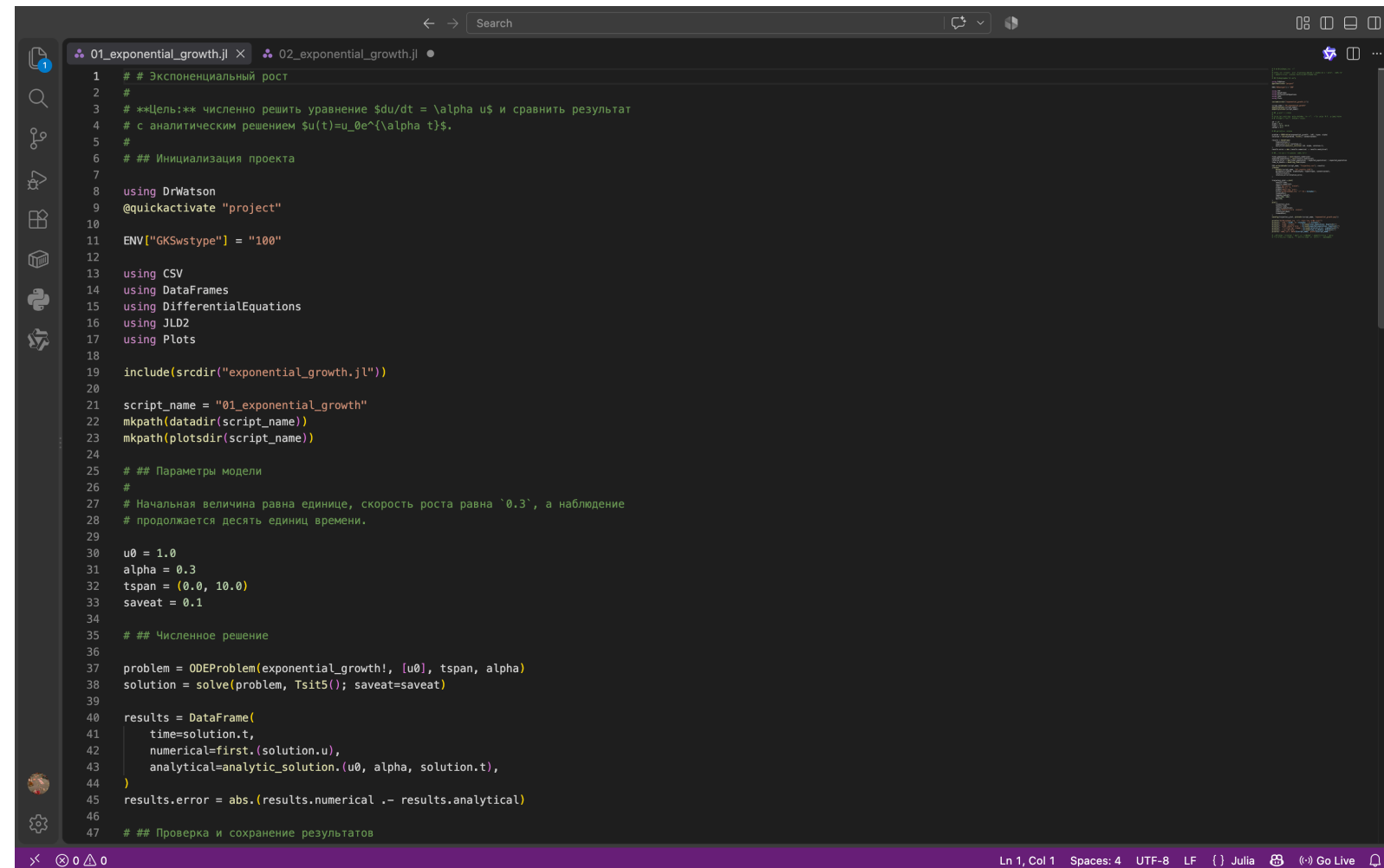
[deps]
BenchmarkTools = "6e4b80f9-dd63-53a9-25a3-0c4b28fa8baf"
CSV = "336ed68f-0bce-5c00-87d4-7b16caf5d00b"
DataFrames = "a93c6f00-e57d-5684-b7b6-d8193f3e46c0"
DifferentialEquations = "0c46a032-eb83-5123-abaf-570d42b7fbaa"
DrWatson = "634d3b9d-ee7a-5ddf-bec9-22491ea816e1"
IJulia = "7073ff75-c697-5162-941a-fcdaad2a7d2a"
JLD2 = "033835bb-8acc-5ee8-8aae-3f567f8a3819"
Literate = "98b081ad-f1c9-55d3-8b20-4c87d4299306"
Plots = "91a5bcdd-55d7-5caf-9e0b-520d859c0e00"
Quarto = "d7167ba5-f61b-4dc9-b75c-ab62374668c5"

[compat]
julia = "1.11"
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation--modeling %
```

- Julia 1.11;
- зависимости перечислены в `Project.toml`;
- точные версии закреплены в `Manifest.toml`;
- ядро `julia-lab01-1.11` создаётся скриптом настройки.



# Реализация модели

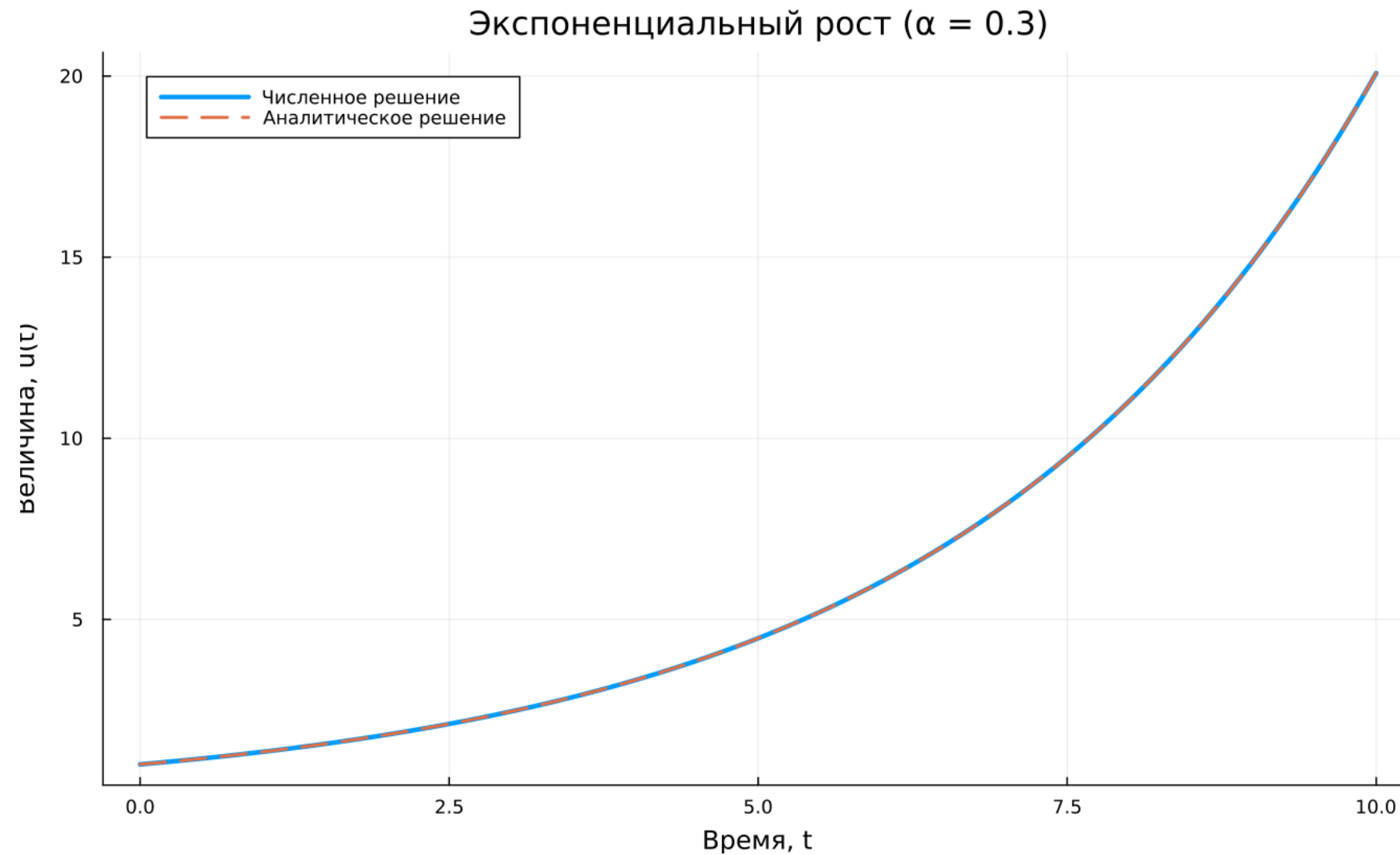


```
1  # Экспоненциальный рост
2  #
3  # **Цель:** численно решить уравнение  $\frac{du}{dt} = \alpha u$  и сравнить результат
4  # с аналитическим решением  $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$ .
5  #
6  ## Инициализация проекта
7
8  using DrWatson
9  @quickactivate "project"
10
11 ENV["GKSwstype"] = "100"
12
13 using CSV
14 using DataFrames
15 using DifferentialEquations
16 using JLD2
17 using Plots
18
19 include(scrdir("exponential_growth.jl"))
20
21 script_name = "01_exponential_growth"
22 mkpath(datadir(script_name))
23 mkpath(plotsdir(script_name))
24
25 ## Параметры модели
26 #
27 # Начальная величина равна единице, скорость роста равна `0.3`, а наблюдение
28 # продолжается десять единиц времени.
29
30 u0 = 1.0
31 alpha = 0.3
32 tspan = (0.0, 10.0)
33 saveat = 0.1
34
35 ## Численное решение
36
37 problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, alpha)
38 solution = solve(problem, Tsit5(); saveat=saveat)
39
40 results = DataFrame(
41     time=solution.t,
42     numerical=first.(solution.u),
43     analytical=analytic_solution(u0, alpha, solution.t),
44 )
45 results.error = abs.(results.numerical .- results.analytical)
46
47 ## Проверка и сохранение результатов
```

Правая часть ОДУ и аналитическое решение вынесены в модуль. Сценарий задаёт параметры, выполняет расчёт и сохраняет воспроизводимые результаты.



# Базовый эксперимент



# Вычислительные итоги

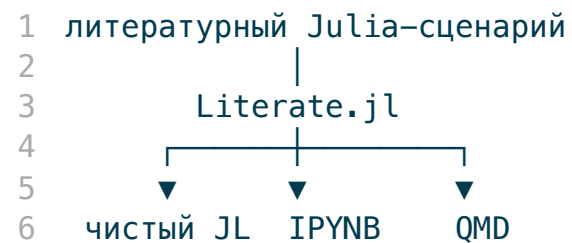
| Показатель           | Значение             |
|----------------------|----------------------|
| $u_0$                | 1,0                  |
| $\alpha$             | 0,3                  |
| $t_{max}$            | 10,0                 |
| $u_{num}(10)$        | 20,0854485           |
| $u_{exact}(10)$      | 20,0855369           |
| относительная ошибка | $4,40 \cdot 10^{-6}$ |

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}$$

$$T_2 = \frac{\ln 2}{\alpha} = 2,3105.$$



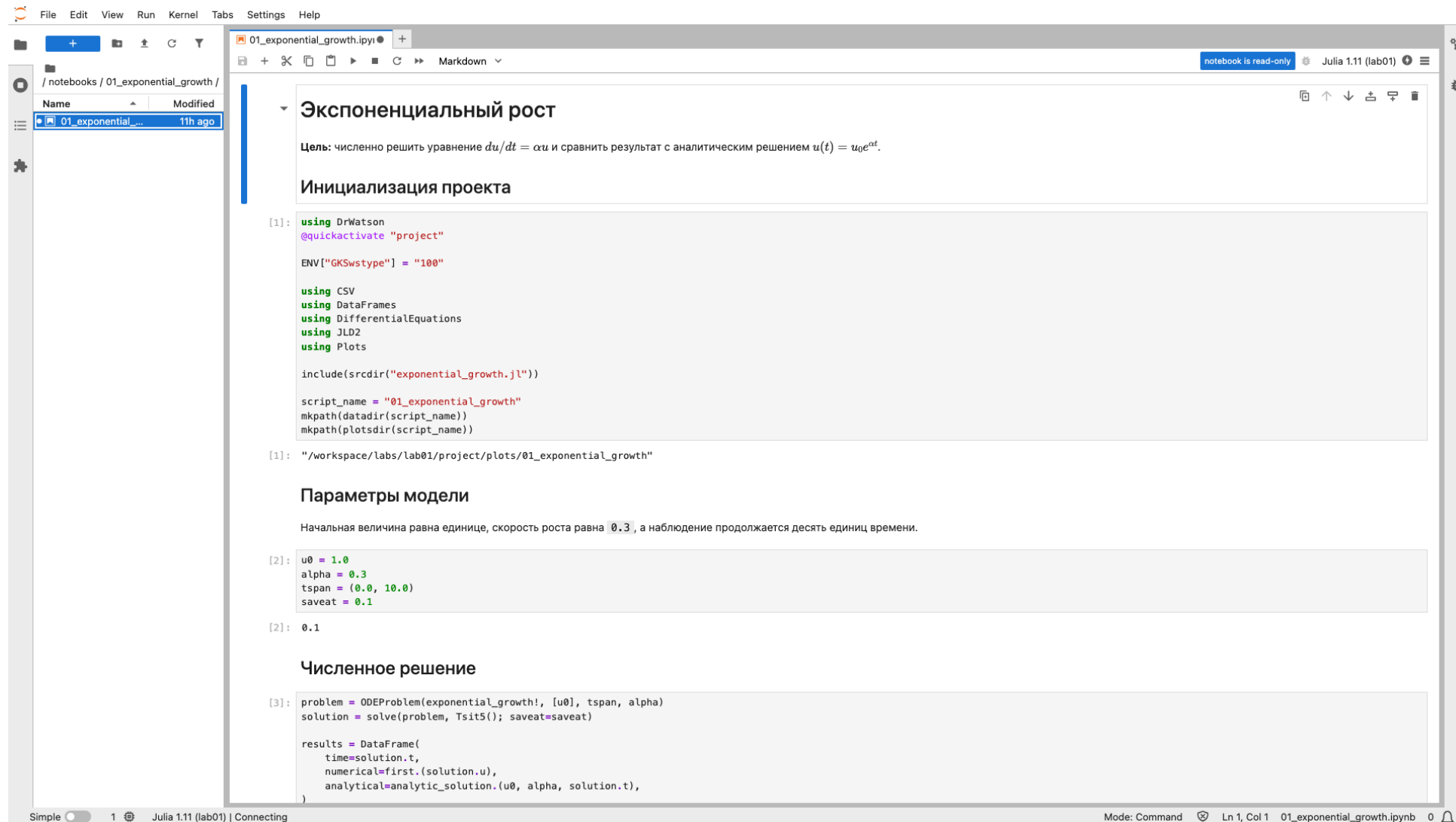
# Преобразование в производные форматы



Один исходник хранит код и пояснения. Команда `make tangle` повторно создаёт скрипт, ноутбук и Quarto-документ без расхождения версий.



# Выполненный базовый ноутбук



The screenshot displays a Jupyter Notebook interface with a sidebar on the left showing a file explorer for a directory named '01\_exponential\_growth'. The main area contains a Julia script titled '01\_exponential\_growth.ipynb' with the following content:

## Экспоненциальный рост

Цель: численно решить уравнение  $du/dt = \alpha u$  и сравнить результат с аналитическим решением  $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$ .

### Инициализация проекта

```
[1]: using DrWatson
      @quickactivate "project"

      ENV["GKSwstype"] = "100"

      using CSV
      using DataFrames
      using DifferentialEquations
      using JLD2
      using Plots

      include(scrdir("exponential_growth.jl"))

      script_name = "01_exponential_growth"
      mkpath(datadir(script_name))
      mkpath(plotsdir(script_name))

[1]: "/workspace/labs/lab01/project/plots/01_exponential_growth"
```

### Параметры модели

Начальная величина равна единице, скорость роста равна 0.3, а наблюдение продолжается десять единиц времени.

```
[2]: u0 = 1.0
      alpha = 0.3
      tspan = (0.0, 10.0)
      saveat = 0.1

[2]: 0.1
```

### Численное решение

```
[3]: problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, alpha)
      solution = solve(problem, Tsit5(); saveat=saveat)

      results = DataFrame(
        time=solution.t,
        numerical=first.(solution.u),
        analytical=analytic_solution.(u0, alpha, solution.t),
      )
```

The interface includes a top menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Tabs, Settings, Help), a status bar at the bottom (Simple, 1, Julia 1.11 (lab01) | Connecting, Mode: Command, Ln 1, Col 1, 01\_exponential\_growth.ipynb, 0), and a right sidebar with icons for settings and help.

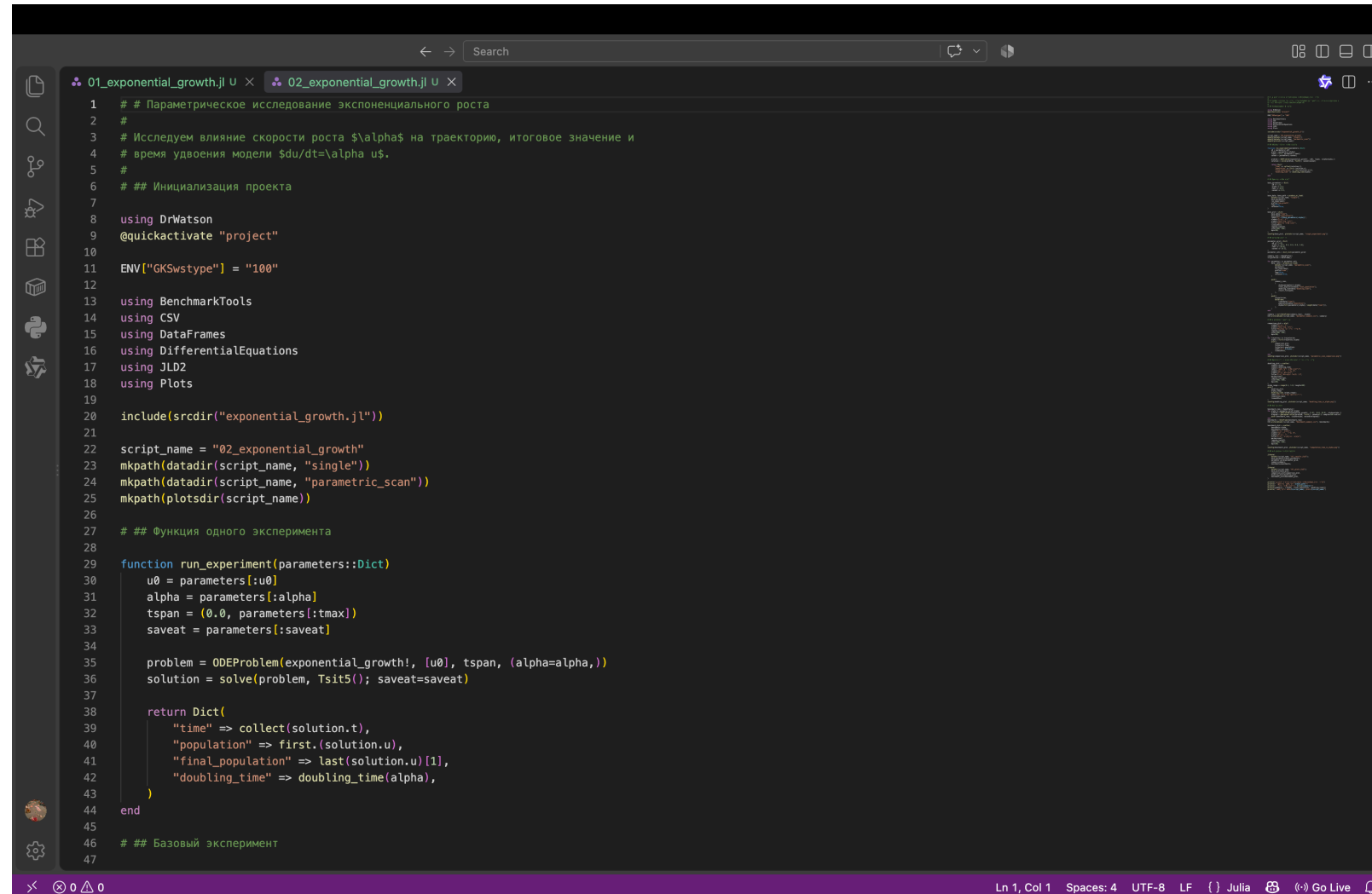


# Варьирование параметров

Исследованы пять значений:

$$\alpha \in \{0,1; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0\}.$$

Для каждого опыта сохранены JLD2, итоговая величина и время удвоения.



```

1  # Параметрическое исследование экспоненциального роста
2  #
3  # Исследуем влияние скорости роста  $\alpha$  на траекторию, итоговое значение и
4  # время удвоения модели  $du/dt = \alpha u$ .
5  #
6  ## Инициализация проекта
7
8  using DrWatson
9  @quickactivate "project"
10
11 ENV["GKSwstype"] = "100"
12
13 using BenchmarkTools
14 using CSV
15 using DataFrames
16 using DifferentialEquations
17 using JLD2
18 using Plots
19
20 include(scrdir("exponential_growth.jl"))
21
22 script_name = "02_exponential_growth"
23 mkpath(datadir(script_name, "single"))
24 mkpath(datadir(script_name, "parametric_scan"))
25 mkpath(plotsdir(script_name))
26
27 ## Функция одного эксперимента
28
29 function run_experiment(parameters::Dict)
30     u0 = parameters[:u0]
31     alpha = parameters[:alpha]
32     tspan = (0.0, parameters[:tmax])
33     saveat = parameters[:saveat]
34
35     problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, (alpha=alpha,))
36     solution = solve(problem, Tsit5(); saveat=saveat)
37
38     return Dict{
39         "time" => collect(solution.t),
40         "population" => first(solution.u),
41         "final_population" => last(solution.u)[1],
42         "doubling_time" => doubling_time(alpha),
43     }
44 end
45
46 ## Базовый эксперимент
47

```



# Сводные результаты варьирования

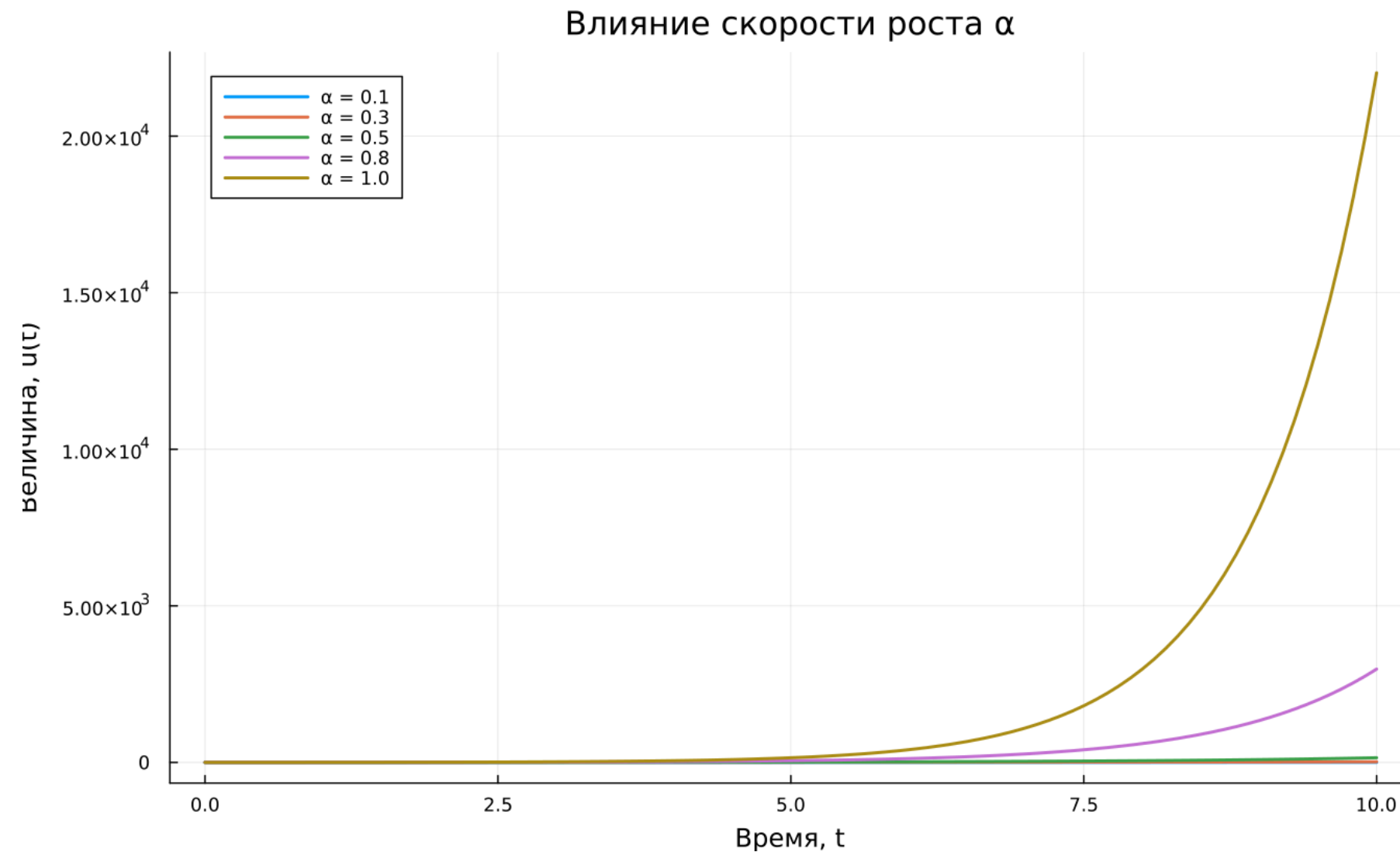
| $\alpha$ | $u(10)$     | $T_2$  |
|----------|-------------|--------|
| 0,1      | 2,7183      | 6,9315 |
| 0,3      | 20,0854     | 2,3105 |
| 0,5      | 148,4086    | 1,3863 |
| 0,8      | 2 980,5736  | 0,8664 |
| 1,0      | 22 021,0156 | 0,6931 |

Рост  $\alpha$  экспоненциально увеличивает итоговое значение и сокращает время удвоения обратно пропорционально параметру.

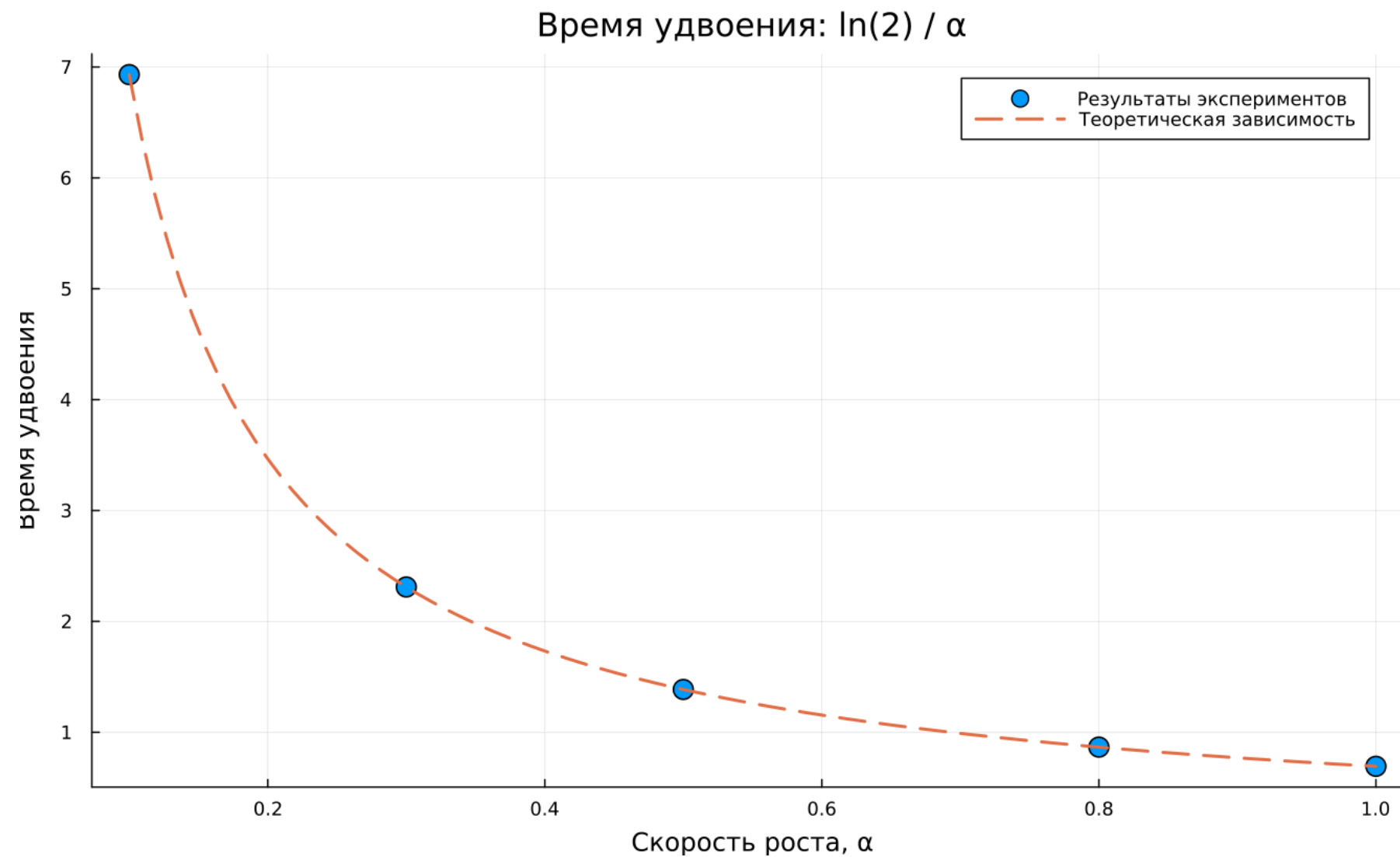




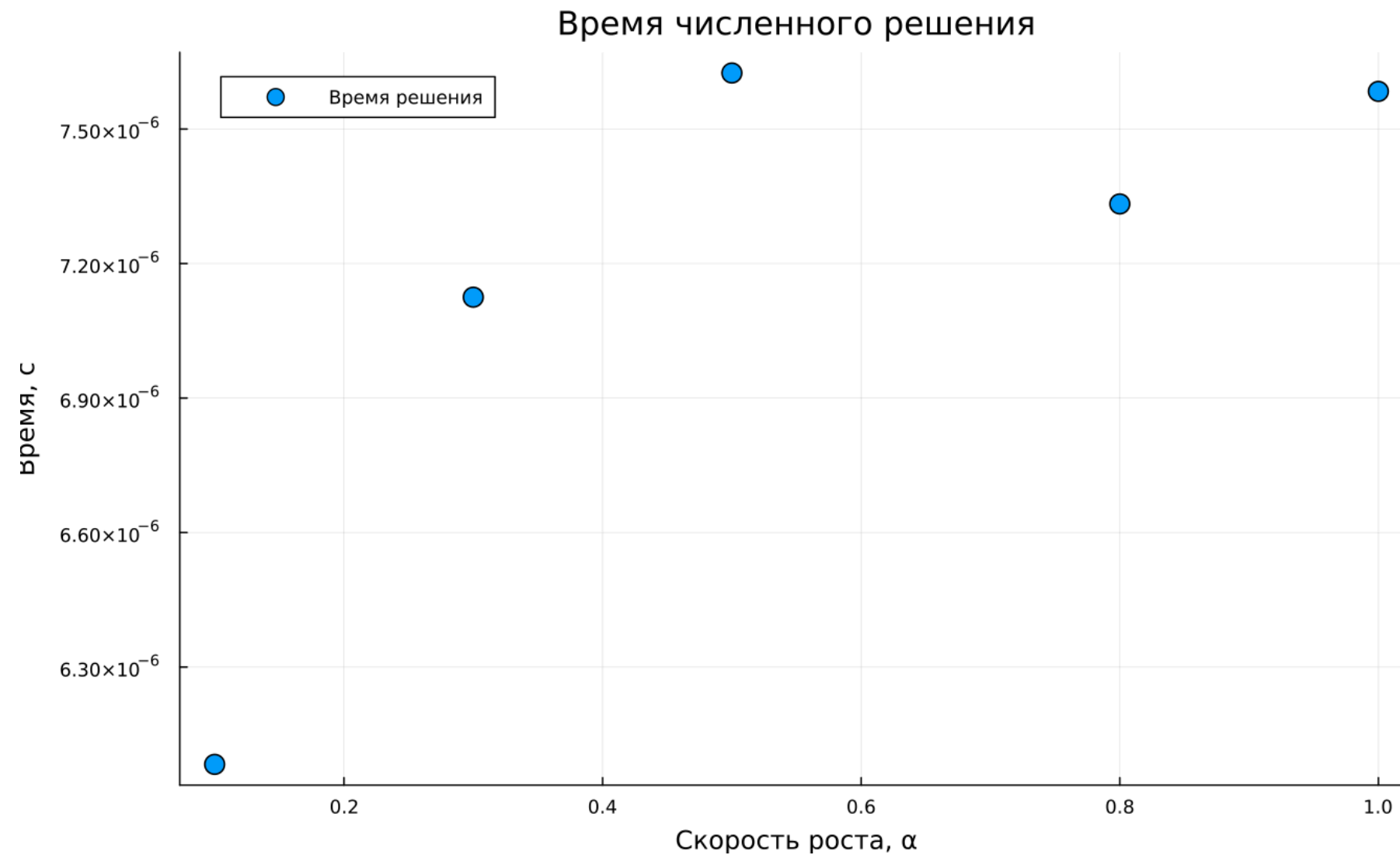
# Зависимость динамики от $\alpha$



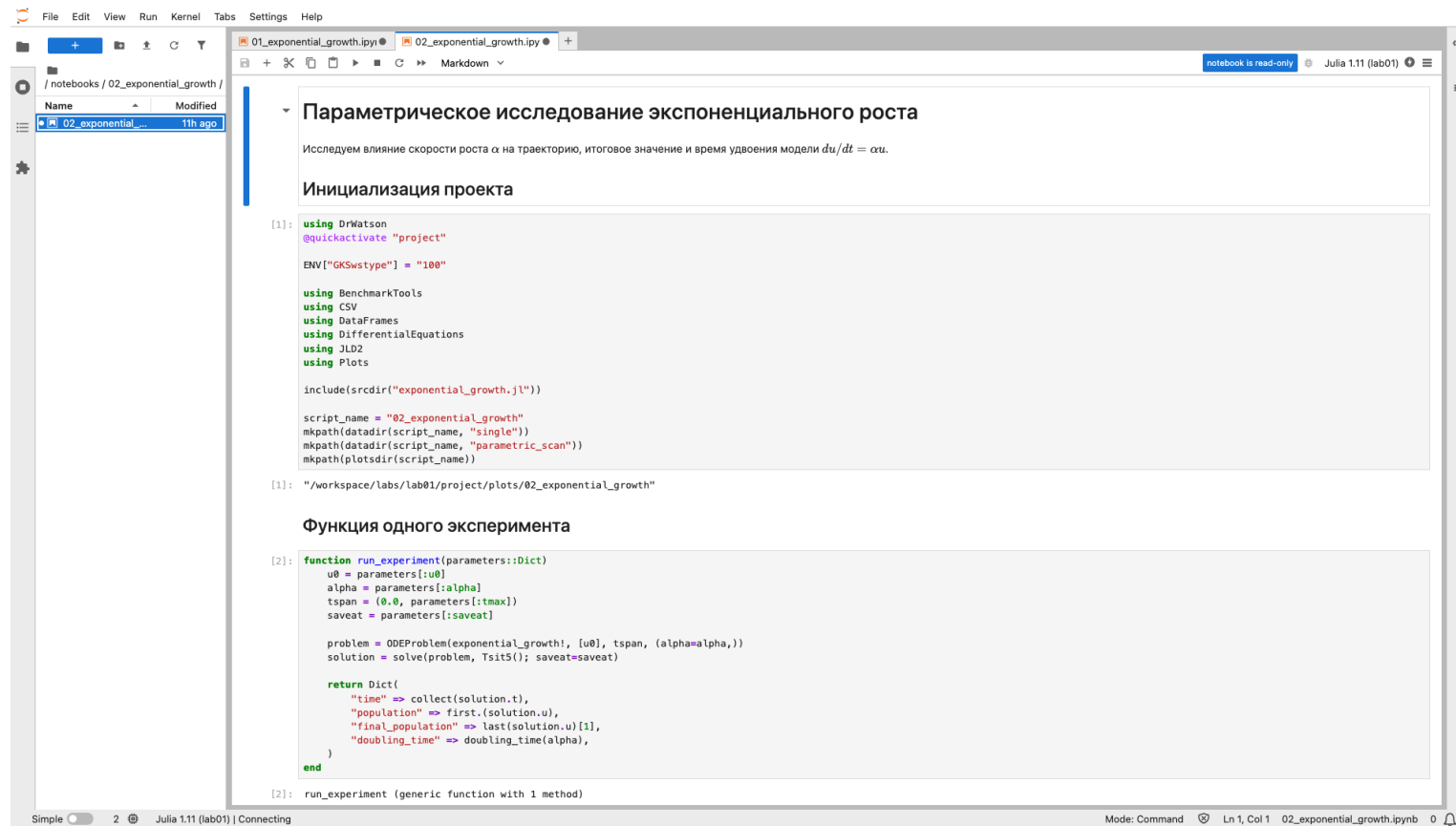
# Время удвоения



# Время вычислений



# Выполненный параметрический ноутбук



The screenshot displays a Jupyter Notebook titled "02\_exponential\_growth.ipynb" within a web browser interface. The notebook is in "read-only" mode. The left sidebar shows a file explorer with the notebook's location: "/notebooks / 02\_exponential\_growth /". The main content area is divided into sections: "Параметрическое исследование экспоненциального роста" (Parametric study of exponential growth), "Инициализация проекта" (Project initialization), and "Функция одного эксперимента" (Function of one experiment). The code is written in Julia and includes comments in Russian. The first cell initializes the project by loading necessary packages (DrWatson, BenchmarkTools, CSV, DataFrames, DifferentialEquations, JLD2, Plots) and setting up the environment. The second cell defines a function "run\_experiment" that takes parameters and returns a dictionary with results like "time", "population", "final\_population", and "doubling\_time". The notebook is running on Julia 1.11 (lab01).

```
[1]: using DrWatson
@quickactivate "project"

ENV["GKSwttype"] = "100"

using BenchmarkTools
using CSV
using DataFrames
using DifferentialEquations
using JLD2
using Plots

include(srcdir("exponential_growth.jl"))

script_name = "02_exponential_growth"
mkpath(datadir(script_name, "single"))
mkpath(datadir(script_name, "parametric_scan"))
mkpath(plotsdir(script_name))

[1]: "/workspace/labs/lab01/project/plots/02_exponential_growth"

Параметрическое исследование экспоненциального роста

Исследуем влияние скорости роста  $\alpha$  на траекторию, итоговое значение и время удвоения модели  $du/dt = \alpha u$ .

Инициализация проекта

[1]: using DrWatson
@quickactivate "project"

ENV["GKSwttype"] = "100"

using BenchmarkTools
using CSV
using DataFrames
using DifferentialEquations
using JLD2
using Plots

include(srcdir("exponential_growth.jl"))

script_name = "02_exponential_growth"
mkpath(datadir(script_name, "single"))
mkpath(datadir(script_name, "parametric_scan"))
mkpath(plotsdir(script_name))

[1]: "/workspace/labs/lab01/project/plots/02_exponential_growth"

Функция одного эксперимента

[2]: function run_experiment(parameters::Dict)
    u0 = parameters[:u0]
    alpha = parameters[:alpha]
    tspan = (0.0, parameters[:tmax])
    saveat = parameters[:saveat]

    problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, (alpha=alpha,))
    solution = solve(problem, Tsit5(); saveat=saveat)

    return Dict{
        "time" => collect(solution.t),
        "population" => first(solution.u),
        "final_population" => last(solution.u)[1],
        "doubling_time" => doubling_time(alpha),
    }
end

[2]: run_experiment (generic function with 1 method)
```



# Автоматическая проверка

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % docker exec lab01-julia make test
julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
Exponential growth | 3 3 1.1s
All lab01 tests passed
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling %
```

Проверены правая часть ОДУ,  
аналитическое решение, время  
удвоения и обработка  
недопустимого параметра.  
Результат: **3 теста из 3  
пройденны.**



# Сборка артефактов

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % docker exec lab01-julia find data plots notebooks markdown -type f
data/02_exponential_growth/single/exp_growth_alpha=0.3_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parameter_summary.csv
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=0.1_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=0.5_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=0.3_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=1.0_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_alpha=0.8_saveat=0.1_tmax=10.0_u0=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/benchmark_summary.csv
data/02_exponential_growth/all_plots.jld2
data/02_exponential_growth/all_results.jld2
data/01_exponential_growth/trajectory.csv
data/01_exponential_growth/all_results.jld2
plots/02_exponential_growth/doubling_time_vs_alpha.png
plots/02_exponential_growth/computation_time_vs_alpha.png
plots/02_exponential_growth/single_experiment.png
plots/02_exponential_growth/parametric_scan_comparison.png
plots/01_exponential_growth/exponential_growth.png
notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb
notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.html
markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.html
markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling %
```



# История версии

```
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling % git log --oneline --decorate --graph --all
* d9f59b4 (HEAD -> main) feat(lab01): complete exponential growth study
* 098f9e1 chore: initialize simulation modeling course structure
rhktrlwmd@Mac 2026-1--study--simulation-modeling %
```

Изменения отражены в общем и лабораторном [CHANGELOG.md](#).  
Материалы готовятся для отдельного тега [lab01](#) и воспроизводимой публикации.



# Результаты





---

# Выводы

---

- подготовлено воспроизводимое окружение Julia и структура проекта;
- реализована модель экспоненциального роста;
- получено согласование с аналитическим решением с ошибкой  $4,40 \cdot 10^{-6}$ ;
- проведена серия из пяти параметрических экспериментов;
- подтверждена зависимость  $T_2 = \ln(2)/\alpha$ ;
- из литературного кода сформированы JL, IPYNB и QMD;
- сохранены данные, графики и выполненные ноутбуки;
- проверка завершена результатом 3/3.

Сопоставление расчётов, таблиц и графиков подтверждает корректность и полную воспроизводимость выполненной лабораторной работы.

